Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЁТ
по ознакомительной практике

Выполнил: В. С. Воинов

Студент группы
421701
Проверил: Н. В. Малиновская

Минск 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1 Формализация и сравнительный анализ языков представления знаний в интеллектуальных системах: Gellish и RuleML 4
2 Формализация и сравнительный анализ инструментов работы с семантическими базами данных: GraphDB и AllegroGraph 7
Заключение 10
Список использованных источников 11

ВВЕДЕНИЕ

Цель:

Провести сравнительный анализ современных технологий формализации знаний и разработки интеллектуальных систем, освоить навыки структурного моделирования и семантического представления информации, а также научиться формализовать знания в машиночитаемом виде с применением SCn-представления.

Задачи:

1. Изучить языки представления знаний Gellish и RuleML, выявить их особенности, сильные и слабые стороны, определить области применения и провести сравнительный анализ.
2. Проанализировать инструменты работы с семантическими базами данных GraphDB и AllegroGraph, рассмотреть их функциональные возможности, особенности интеграции и поддержки логического вывода.
3. Формализовать полученные знания и сравнительный анализ с использованием SCn-представления.
4. Оформить библиографические источники в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003.

1 ФОРМАЛИЗАЦИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЯЗЫКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ: GELLISH И RULEML

Gellish

:= [Формализованный язык представления знаний с онтологическим словарём]

:= [Gellish (Generic Extensible Language Linked Information Structured Hierarchy)]

∈ *язык представления знаний*

⇒ *разработчик**:

- *Andries van Renssen*

⇒ *год создания**:

1998

⇒ *основная парадигма**:

онтологическое моделирование

⇒ *описание**:

[Gellish — язык, основанный на контролируемом естественном языке, использующий уникальные идентификаторы понятий и типов отношений. Предназначен для моделирования знаний в машиночитаемой форме.]

⇒ *описание**:

[Включает расширяемый онтологический словарь (более 40000 концептов) и поддерживает различные типы отношений, позволяя выразить любые утверждения, требования и определения.]

⇒ *назначение**:

[Используется для обмена и хранения знаний, стандартизации терминов, поддержки моделирования инженерных систем и бизнес-процессов.]

⇒ *основные конструкции**:

{
- [концепт]
- [отношение]
- [свойство]
- [UID-идентификатор]

}

⇒ *стратегия вывода**:

семантическое сопоставление концептов и отношений

⇒ *поддержка**:

- [многоязычность]
- [стандартизированная онтология]
- [машиночитаемая структура]

⇒ *применение**:

- *инженерное моделирование*
- *бизнес-моделирование*
- *интеграция знаний*
- *обмен данными между системами*

⇒ *реализации**:

{
- *Gellish Database*
- *Gellish Excel*

}

⇒ *особенности**:

{
- [встроенный словарь-онтология]

- [контролируемый естественный язык]
- [универсальность применения]
- [расширяемость]

}

⇒ *ограничения**:

{
- [сложность начального освоения]
- [неунифицированный инструментарий]

}

⇒ *библиографические источники**:

{
- [Renssen A. Gellish: A Generic Extensible Ontological Language. – ResearchGate, 2020.]
- [Van Renssen A. Gellish: An Information Representation Language, Knowledge Base and Ontology. – 2003]
- [https://gellish.net]

}

RuleML

:= [Язык разметки правил, предназначенный для обмена логическими правилами]

:= [RuleML (Rule Markup Language)]

∈ *язык представления правил*

⇒ *разработчик**:

- *RuleML Initiative*

⇒ *год создания**:

2001

⇒ *основная парадигма**:

логическое программирование и семантическая паутина

⇒ *описание**:

[RuleML — язык описания логических правил, основанный на XML и RDF, предназначенный для обмена знаниями между системами, агентами и веб-приложениями.]

⇒ *описание**:

[Поддерживает деривационные и реактивные правила, с возможностью выражения юридических и бизнес-правил. Основан на логике Хорна.]

⇒ *назначение**:

[Применяется для создания, хранения, обмена и выполнения логических правил в рамках семантической паутины.]

⇒ *основные конструкции**:

{
- [Атомарная формула]
- [Логическое правило]
- [Импликация]
- [Отрицание]

}

⇒ *стратегия вывода**:

логический вывод на основе Horn-правил

⇒ *поддержка**:

- [XML- и RDF-форматы]
- [модульность]
- [бизнес правила]
- [юридические правила]

⇒ *применение**:

- *автоматизация бизнес-правил*

- *семантический веб*
- *многоагентные системы*
- *системы принятия решений*

⇒ *реализации**:
{
- *RuleML Engine*
- *PSOA RuleML*

}

⇒ *особенности**:
{
- [расширяемая архитектура]
- [поддержка различных видов правил]
- [встраиваемость в веб-приложения]

}

⇒ *ограничения**:
{
- [высокая сложность XML-схем]
- [требует внешнего исполнения (движка)]

}

⇒ *библиографические источники**:
{
- [RuleML Technical Overview – W3C, 2021]
- [Lee J. K., Sohn M. M. The Extensible Rule Markup Language. – 2003]
- [https://ruleml.org]

}

Сравнение языков представления знаний Gellish и RuleML

= ⟨
- *Gellish*
- *RuleML*

⟩

⇒ *сходства**:
{
- [Оба предназначены для формализации и обмена знаниями]
- [Оба поддерживают машиночитаемое представление информации]
- [Используются в области ИИ и семантических систем]
- [Поддерживают интеграцию в информационные системы]

}

⇒ *различия**:
{
- [Gellish основан на онтологическом словаре, RuleML — на логических правилах]
- [Gellish ближе к моделированию понятий и их связей, RuleML — к логическому выводу и правилам]
- [RuleML ориентирован на Web и XML-интеграцию, Gellish — на инженерное моделирование и обмен данными]
- [Gellish имеет встроенную онтологию, RuleML использует внешние]
- [Gellish лучше структурирует объектные знания, RuleML — процедурные логические]

}

⇒ *рекомендации по выбору**:
{
- [Gellish рекомендуется для проектирования, стандартизации терминологии и инженерных моделей]
- [RuleML — для обмена логическими правилами, автоматизации бизнес-логики и интеграции с семантическим вебом]

}

2 ФОРМАЛИЗАЦИЯ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ РАБОТЫ С СЕМАНТИЧЕСКИМИ БАЗАМИ ДАННЫХ: GRAPHDB И ALLEGROGRAPH

GraphDB

:= [RDF-хранилище от компании Ontotext]

:= [GraphDB — графовая база данных, совместимая с OWL и SPARQL]

∈ *графовая база данных*

∈ *семантическое хранилище*

⇒ *разработчик**:
Ontotext

⇒ *год создания**:
2007

⇒ *текущая версия**:
[10.3]

⇒ *язык реализации**:
Java

⇒ *лицензия**:
коммерческая и открытая (Free, Standard, Enterprise)

⇒ *назначение**:
[Предназначена для хранения, обработки и интеграции семантических данных в формате RDF, с поддержкой логического вывода и масштабируемого поиска.]

⇒ *функциональные возможности**:
{
- [поддержка SPARQL 1.1]
- [поддержка OWL2 RL]
- [GeoSPARQL и Lucene full-text]
- [визуализация графов в Workbench]
- [репликация и кластеризация]
- [автоматическое индексирование и кеширование]

}

⇒ *интеграции**:
{
- [Elasticsearch]
- [Apache Kafka]
- [Jupyter Notebook]

}

⇒ *преимущества**:
{
- [высокая скорость запросов]
- [интуитивный Workbench]
- [совместимость с индустриальными стандартами]
- [поддержка reasoning и inference]
- [масштабируемость]

}

⇒ *ограничения**:
{
- [расширенные функции доступны только в платных редакциях]
- [ограниченная работа с векторными представлениями и LLM]

}

⇒ *библиографические источники**:
{
- [GraphDB Documentation – Ontotext, 2025. URL: https://graphdb.ontotext.com/documentation]

- [Ontotext GraphDB Overview – Ontotext, 2025]

}

AllegroGraph

:= [Высокопроизводительная графовая СУБД от Franz Inc.]

:= [AllegroGraph — база данных для построения систем знаний с нейросимволическим ИИ]

∈ *графовая база данных*

∈ *семантическое хранилище*

⇒ *разработчик**:

Franz Inc.

⇒ *год создания**:

2004

⇒ *текущая версия**:

[8.4]

⇒ *язык реализации**:

Common Lisp, Java

⇒ *лицензия**:

коммерческая

⇒ *назначение**:

[Используется для построения сложных графов знаний с поддержкой reasoning, интеграцией с LLM, аналитикой и масштабируемой обработкой.]

⇒ *функциональные возможности**:

{
- [поддержка SPARQL, Prolog]
- [работа с RDF*, RDFS++, OWL2 RL]
- [встроенный reasoning engine]
- [векторные embedding-и]
- [интеграция с LLM и RAG]
- [веб-интерфейс Gruff]

}

⇒ *интеграции**:

{
- [Apache Jena]
- [LlamaIndex]
- [LangChain]

}

⇒ *преимущества**:

{
- [глубокая интеграция с нейросетями]
- [поддержка reasoning на уровне предприятия]
- [визуализация графов в Gruff]
- [поддержка векторного поиска]
- [аналитика и предиктивное моделирование]

}

⇒ *ограничения**:

{
- [коммерческая лицензия]
- [сложность начальной настройки]
- [требовательность к ресурсам]

}

⇒ *библиографические источники**:

{
- [AllegroGraph Documentation – Franz Inc. URL: https://franz.com/agraph]
- [Vector Databases and RAG – Franz Inc., 2024.]

}

Сравнение инструментов GraphDB и AllegroGraph

= ⟨ • *GraphDB*
• *AllegroGraph*
⟩

⇒ *сходства**:
{ • [Обе системы являются графовыми базами данных, поддерживающими RDF и SPARQL]
• [Обе ориентированы на хранение семантических данных и reasoning]
• [Предоставляют визуальные интерфейсы (Workbench, Gruff)]
• [Используются в системах знаний и корпоративных приложениях]
}

⇒ *различия**:
{ • [GraphDB лучше подходит для типичных RDF-проектов и совместим с GeoSPARQL, AllegroGraph — для сложных AI-интеграций]
• [AllegroGraph поддерживает векторные embedding-и и RAG, GraphDB — нет]
• [GraphDB имеет бесплатную редакцию, AllegroGraph полностью коммерческий]
• [AllegroGraph интегрирован с LLM-инфраструктурой и языком Prolog]
• [GraphDB проще в настройке и использовании]
}

⇒ *рекомендации по выбору**:
{ • [GraphDB рекомендуется для семантических проектов с упором на стабильность, стандарты и масштабируемость]
• [AllegroGraph — для систем, где требуются интеграция с ИИ, аналитика, предсказательные модели и векторные представления]
}

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведённого исследования был осуществлён сравнительный анализ современных технологий формализации знаний и разработки интеллектуальных систем: языков представления знаний и инструментов работы с семантическими базами данных.

В первом разделе работы были подробно рассмотрены языки Gellish и RuleML. Проведён анализ их онтологических и логических характеристик, принципов организации семантических структур и применимости в сфере искусственного интеллекта. Особое внимание уделено встроенной онтологии Gellish и логической гибкости RuleML. Результаты анализа представлены в виде SCn-кода.

Во втором разделе исследованы графовые базы данных GraphDB и AllegroGraph, ориентированные на работу с RDF-данными и семантическим выводом. Рассмотрены их архитектурные особенности, интеграции с внешними системами и поддержка технологий Semantic Web и нейросимволического ИИ. Сравнение представлено в структурированном виде с использованием SCn-представления.

Результаты работы могут быть применены для выбора языков и инструментов при проектировании интеллектуальных систем, ориентированных на онтологическое моделирование, семантический поиск и интеграцию с ИИ-компонентами. Представленный сравнительный анализ способствует более обоснованному выбору решений в проектах, требующих формализации знаний и логического вывода.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Gellish.net — gellish language and dictionary. — 2025. — Официальный сайт. Дата обращения: 24.05.2025. https://www.gellish.net.

[2] van Renssen, A. Gellish: A generic extensible ontological language / A. van Renssen // ResearchGate. — 2020. — Электронный ресурс. Дата обращения: 24.05.2025.

[3] Van Renssen, Andries. Gellish: An information representation language, knowledge base and ontology. — 2003. — Электронный ресурс. Дата обращения: 25.05.2025. https://www.academia.edu/10084298/Gellish_an_information_representation_language_knowledge_base_and_ontology.

[4] Ruleml — rule markup language initiative. — 2025. — Электронный ресурс. Дата обращения: 24.05.2025. https://ruleml.org.

[5] Ruleml overview — w3c wiki. — 2025. — Электронный ресурс. Дата обращения: 24.05.2025. https://www.w3.org/2005/rules/wg/wiki/RuleML.

[6] Lee, Jae Kyu. The extensible rule markup language. — 2003. — Электронный ресурс. Дата обращения: 25.05.2025. https://cacm.acm.org/research/the-extensible-rule-markup-language/.

[7] Graphdb documentation. — 2025. — Ontotext. Электронный ресурс. Дата обращения: 24.05.2025. https://graphdb.ontotext.com/documentation.

[8] Ontotext graphdb overview. — 2025. — Ontotext. Электронный ресурс. Дата обращения: 25.05.2025. https://www.ontotext.com/products/graphdb/.

[9] Allegrograph documentation. — 2025. — Franz Inc. Электронный ресурс. Дата обращения: 24.05.2025. https://franz.com/agraph.

[10] Vector databases and rag in allegrograph. — 2024. — Franz Inc. Электронный ресурс. Дата обращения: 24.05.2025. https://franz.com/agraph/support/documentation/vector-dbs-and-rag.html.